

Ayudantía 7 - Análisis II

Problema 1: Muestre el **Lema de Fatou**: Sea $(X, \mathcal{S}, \mu)$ un espacio de medida y $f_1, f_2, \dots$ una sucesión de funciones reales sobre X , medibles, y no negativas. Usando el teorema de convergencia monótona, muestre que

$$\int \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k d\mu \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int f_k d\mu.$$

Luego, considere $X = [0, 2]$, $E = [0, 1]$ y

$$f_k = \begin{cases} \mathbf{1}_E & k \text{ par}, \\ \mathbf{1}_{X \setminus E} & k \text{ impar}, \end{cases}$$

para mostrar que la desigualdad en el Lema de Fatou puede ser estricta.

Demostración:

Definimos funciones g_k por

$$g_k(x) := \inf_{\ell \geq k} f_\ell(x).$$

Según Lema 56 de los apuntes, las funciones g_k son medibles, y por definición son monotonas $g_1 \leq g_2 \leq \dots$. Primero,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) = \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k(x). \quad (1)$$

Segundo, dado que $g_k(x) \leq f_\ell(x)$ para todo $x \in X$ y $\ell \geq k$, monotonía de la integral de Lebesgue muestra $\int g_k d\mu \leq \int f_\ell d\mu$ para todo $\ell \geq k$, y en consecuencia

$$\int g_k d\mu \leq \inf_{\ell \geq k} \int f_\ell d\mu. \quad (2)$$

El Teorema de convergencia monótona muestra

$$\int \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int g_k d\mu \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \inf_{\ell \geq k} \int f_\ell d\mu = \liminf_{k \rightarrow \infty} \int f_k d\mu,$$

donde usamos (1) en la primera identidad, (2) en la desigualdad, y la definición del límite inferior en la última identidad.

Para la segunda parte, notamos que $\liminf_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = 0$ para todo $x \in [0, 2]$, y luego $\int \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k d\mu = 0$. Por otro lado, para todo k tenemos $\int f_k d\mu = 1$, o sea $\liminf_{k \rightarrow \infty} \int f_k d\mu = 1$.

Problema 2: Sea $(X, \mathcal{S}, \mu)$ un espacio de medida, $p \in [1, \infty)$, y $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ medible.

1. Muestre la *desigualdad de Markov*: para todo $\varepsilon > 0$ se tiene

$$\mu(\{x \in X \mid |f(x)| \geq \varepsilon\}) \leq \frac{1}{\varepsilon^p} \int |f|^p d\mu.$$

2. Muestre que si $\int |f|^p d\mu < \infty$, entonces $f \in \mathbb{R}$ ctp.
3. Muestre que si $\int |f|^p d\mu = 0$, entonces $f = 0$ ctp.

Demostración:

1. El conjunto $E := \{x \in X \mid |f(x)| \geq \varepsilon\}$ es medible, y

$$\mathbf{1}_E(x) \leq \frac{|f(x)|^p}{\varepsilon^p}$$

para todo $x \in X$. Por monotonía de la integral,

$$\mu(\{x \in X \mid |f(x)| \geq \varepsilon\}) = \int \mathbf{1}_E d\mu \leq \frac{1}{\varepsilon^p} \int |f|^p d\mu.$$

2. Sea $A := \{x \in X \mid f(x) \in \mathbb{R}\}$. Entonces $A \in \mathcal{S}$ y

$$X \setminus A \subset E_n := \{x \in X \mid |f(x)| \geq n\}$$

para todo $n \in \mathbb{N}$. Los conjuntos E_n son medibles y por la desigualdad de Markov

$$\mu(X \setminus A) \leq \mu(E_n) \leq n^{-p} \int |f|^p d\mu.$$

Dado que la integral al lado derecho es finita, concluimos $\mu(X \setminus A) = 0$.

3. Sea $A := \{x \in X \mid f(x) = 0\}$. Entonces $A \in \mathcal{S}$ y

$$X \setminus A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n,$$

donde $E_n := \{x \in X \mid |f(x)| \geq \frac{1}{n}\}$. Por la desigualdad de Markov y la hipótesis $\int |f|^p d\mu = 0$ concluimos $\mu(E_n) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, y por lo tanto $\mu(X \setminus A) = 0$.

Problema 3: Consideramos $X = [0, 1]$ con la medida de Lebesgue λ .

1. Muestre que la función $g(x) = x^{-1/2}$ es Lebesgue-integrable y $\int g d\lambda < \infty$.
2. Muestre que las funciones $f_n(x) = (1 - e^{-\frac{x^2}{n}})x^{-1/2}$ son Lebesgue integrable y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\lambda = 0.$$

Demostración:

Para demostrar que una función no negativa como $g(x)$ es Lebesgue-integrable, debemos verificar que su integral es finita. Para esta función, la integral de Lebesgue coincide con la integral impropia de Riemann. Calculamos la integral:

$$\begin{aligned} \int_0^1 g(x) d\lambda &= \int_0^1 x^{-1/2} dx \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon}^1 x^{-1/2} dx \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[2x^{1/2} \right]_{\epsilon}^1 \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} (2\sqrt{1} - 2\sqrt{\epsilon}) \\ &= 2 - 2(0) = 2. \end{aligned}$$

Como el valor de la integral es un número finito, $g(x)$ es Lebesgue-integrable en $[0, 1]$ y $\int g d\lambda = 2 < \infty$.

Para demostrar que cada $f_n(x)$ es integrable, comparamos. Para $x \in [0, 1]$ y $n \geq 1$, el exponente $-\frac{x^2}{n} \leq 0$. Por lo tanto, $0 < e^{-\frac{x^2}{n}} \leq 1$, lo que implica que el factor $0 \leq 1 - e^{-\frac{x^2}{n}} < 1$. Acotamos el valor absoluto de $f_n(x)$. Dado que $f_n(x)$ es no negativa en $[0, 1]$:

$$|f_n(x)| = \left(1 - e^{-\frac{x^2}{n}}\right) x^{-1/2} \leq 1 \cdot x^{-1/2} = x^{-1/2} = g(x).$$

Como $|f_n(x)| \leq g(x)$ y hemos demostrado en la Parte 1 que $g(x)$ es integrable, se concluye que cada $f_n(x)$ es también Lebesgue-integrable para todo n .

Utilizaremos el **Teorema de la Convergencia Dominada de Lebesgue**. Verificamos sus condiciones:

1. **Convergencia puntual:** Para un $x \in (0, 1]$ fijo, calculamos el límite:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - e^{-\frac{x^2}{n}}\right) x^{-1/2} \\ &= (1 - e^0) x^{-1/2} \\ &= (1 - 1) x^{-1/2} = 0. \end{aligned}$$

La secuencia $f_n(x)$ converge puntualmente a la función $f(x) = 0$ para casi todo $x \in [0, 1]$.

2. **Función dominante integrable:** Hemos mostrado anteriormente que $|f_n(x)| \leq g(x)$, donde $g(x) = x^{-1/2}$.

3. **Integrabilidad de la dominante:** En la Parte 1, probamos que $\int_0^1 g(x) d\lambda = 2 < \infty$.

Dado que se cumplen las tres condiciones, podemos aplicar el teorema para intercambiar el límite y la integral:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) d\lambda &= \int_0^1 \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) d\lambda \\ &= \int_0^1 0 d\lambda \\ &= 0. \end{aligned}$$

Con esto queda demostrado el resultado.

Problema 4: Sea $d \in \mathbb{N}$. Para $z \in \mathbb{R}^d$ y $r > 0$ sea $B_r(z) := \{x \in \mathbb{R}^d \mid |x - z| < r\}$ la bola abierta con radio r y centro z .

1. Para $B_r(z)$ y $B_s(y)$ con $s \geq r$ y $B_r(z) \cap B_s(y) \neq \emptyset$, muestre que

$$B_r(z) \subset B_{3s}(y).$$

2. Muestra el *Vitali covering Lemma*, versión finita, en $\mathbb{R}^d$: Para $B_{r_j}(x_j)$, $j = 1, \dots, n$, existe una subcolección $B_{r_{j_k}}(x_{j_k})$, $k = 1, \dots, m$ tal que los $B_{r_{j_k}}(x_{j_k})$ son disjuntos y

$$\bigcup_{j=1}^n B_{r_j}(x_j) \subset \bigcup_{k=1}^m B_{3r_{j_k}}(x_{j_k}).$$

3. Para $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}) = \mathcal{L}^1(\mathbb{R}, \mathcal{L}, \lambda)$ sea

$$f^*(b) = \sup_{t>0} \frac{1}{2t} \int_{(b-t, b+t)} |f| d\lambda.$$

Muestre la *desigualdad de Hardy-Littlewood*: Para cada $c > 0$ se tiene

$$\lambda(\{b \in \mathbb{R} \mid f^*(b) > c\}) \leq \frac{3}{c} \int_{\mathbb{R}} |f| d\lambda.$$

Demostración:

1. Para demostrar la inclusión $B_r(z) \subset B_{3s}(y)$, debemos tomar un punto arbitrario $x \in B_r(z)$ y verificar que satisface la condición para pertenecer a $B_{3s}(y)$, es decir, que $|x - y| < 3s$.

Sea $x \in B_r(z)$. Por definición, esto significa que $|x - z| < r$.

Aplicando la desigualdad triangular, podemos acotar la distancia $|x - y|$:

$$|x - y| = |(x - z) + (z - y)| \leq |x - z| + |z - y| \quad (1)$$

Ahora, debemos acotar el término $|z - y|$. Usamos la hipótesis de que la intersección de las bolas no es vacía, $B_r(z) \cap B_s(y) \neq \emptyset$. Esto garantiza la existencia de un punto p tal que $p \in B_r(z)$ y $p \in B_s(y)$. Por definición, esto implica:

- $|p - z| < r$
- $|p - y| < s$

Usando nuevamente la desigualdad triangular para la distancia entre los centros z e y :

$$|z - y| = |(z - p) + (p - y)| \leq |z - p| + |p - y| < r + s$$

Sustituyendo las cotas para $|x - z|$ y $|z - y|$ en la ecuación (1):

$$|x - y| < r + (r + s) = 2r + s.$$

Finalmente, utilizamos la hipótesis $s \geq r$, que implica $2r \leq 2s$. Con esto, podemos reescribir la desigualdad anterior:

$$|x - y| < 2r + s \leq 2s + s = 3s.$$

Hemos demostrado que para cualquier $x \in B_r(z)$, se cumple que $|x - y| < 3s$. Esto significa, por definición, que $x \in B_{3s}(y)$. Por lo tanto, queda demostrado que $B_r(z) \subset B_{3s}(y)$.

2. La demostración se basa en un algoritmo de selección codicioso (greedy algorithm) para construir la subfamilia disjunta y luego usa el resultado del problema anterior para probar la propiedad de recubrimiento. Construimos la subcolección deseada, que denotaremos por $\mathcal{J}$, de manera iterativa.

- (a) **Inicio:** Sea $\mathcal{F}_0 = \{B_{r_j}(x_j)\}_{j=1}^n$ la colección inicial completa. Sea $\mathcal{J}_0 = \emptyset$.
- (b) **Paso $k \geq 1$:** Si $\mathcal{F}_{k-1}$ es vacío, el proceso termina. De lo contrario, seleccionamos una bola $B_{j_k} \in \mathcal{F}_{k-1}$ que tenga el radio máximo, es decir, $r_{j_k} = \max\{r_j \mid B_{r_j}(x_j) \in \mathcal{F}_{k-1}\}$.
- (c) Definimos la nueva subfamilia seleccionada como $\mathcal{J}_k = \mathcal{J}_{k-1} \cup \{B_{j_k}\}$.
- (d) Definimos la nueva colección de candidatas $\mathcal{F}_k$ eliminando de $\mathcal{F}_{k-1}$ la bola que acabamos de escoger y todas las que la intersectan:

$$\mathcal{F}_k = \{B \in \mathcal{F}_{k-1} \mid B \cap B_{j_k} = \emptyset\}.$$

- (e) Repetimos el paso k hasta que la colección de candidatas sea vacía. Como la colección inicial es finita, el algoritmo termina después de $m \leq n$ pasos. La subcolección final es $\mathcal{J} = \mathcal{J}_m = \{B_{r_{j_k}}(x_{j_k})\}_{k=1}^m$.

Por construcción, las bolas en $\mathcal{J}$ son mutuamente disjuntas. Ahora debemos demostrar que $\bigcup_{j=1}^n B_{r_j}(x_j) \subset \bigcup_{k=1}^m B_{3r_{j_k}}(x_{j_k})$. Sea $B := B_r(x)$ una bola arbitraria de la colección original.

- **Caso 1: B fue seleccionada en el algoritmo.** Si $B \in \mathcal{J}$, entonces $B = B_{r_{j_k}}(x_{j_k})$ para algún $k \in \{1, \dots, m\}$. En este caso, trivialmente $B \subset B_{3r_{j_k}}(x_{j_k})$, por lo que está cubierta.
- **Caso 2: B no fue seleccionada.** Si $B \notin \mathcal{J}$, significa que fue eliminada de la colección de candidatas en algún paso k . Esto ocurrió porque B intersecta a la bola B_{j_k} que fue seleccionada en ese paso. Es decir, $B \cap B_{r_{j_k}}(x_{j_k}) \neq \emptyset$.

Además, por la regla de selección de nuestro algoritmo, el radio de la bola seleccionada B_{j_k} debe ser mayor o igual que el radio de cualquier otra bola candidata en ese paso, incluyendo B . Por lo tanto, $r_{j_k} \geq r$.

Tenemos entonces las condiciones de la proposición anterior:

- (a) Dos bolas $B_r(x)$ y $B_{r_{j_k}}(x_{j_k})$.
- (b) Su intersección no es vacía.
- (c) El radio r_{j_k} es mayor o igual al radio r .

Como se demostró previamente, estas condiciones implican que $B_r(x) \subset B_{3r_{j_k}}(x_{j_k})$.

En ambos casos, cualquier bola B de la colección original está contenida en alguna de las bolas $B_{3r_{j_k}}(x_{j_k})$ de la unión expandida. Como esto es válido para toda B , la unión de todas las bolas originales también estará contenida en dicha unión.

$$\bigcup_{j=1}^n B_{r_j}(x_j) \subset \bigcup_{k=1}^m B_{3r_{j_k}}(x_{j_k}).$$

Esto completa la demostración.

3. La demostración se basa fundamentalmente en el lema que acabamos de probar.

Sea $E_c = \{b \in \mathbb{R} \mid f^*(b) > c\}$. Por la definición del supremo en f^* , para cada $b \in E_c$, existe un radio $t_b > 0$ y un intervalo abierto $I_b = (b - t_b, b + t_b)$ tal que

$$\frac{1}{2t_b} \int_{I_b} |f| d\lambda > c.$$

Dado que la medida de Lebesgue del intervalo es $\lambda(I_b) = 2t_b$, podemos reescribir esta desigualdad clave como:

$$\lambda(I_b) < \frac{1}{c} \int_{I_b} |f| d\lambda. \quad (2)$$

La colección de todos estos intervalos, $\mathcal{F} = \{I_b\}_{b \in E_c}$, forma una cubierta abierta para el conjunto E_c .

Sea K un subconjunto compacto cualquiera de E_c . Como $\mathcal{F}$ es una cubierta abierta de K , por el teorema de Heine-Borel, existe una subcubierta finita $\{I_j\}_{j=1}^n \subset \mathcal{F}$ que también cubre a K .

Aplicamos el lema que probamos antes a esta colección finita $\{I_j\}_{j=1}^n$ que nos asegura la existencia de una subcolección de intervalos mutuamente disjuntos, $\{I_{j_k}\}_{k=1}^m$, tal que

$$K \subset \bigcup_{j=1}^n I_j \subset \bigcup_{k=1}^m 3I_{j_k},$$

donde $3I_{j_k}$ denota el intervalo con el mismo centro que I_{j_k} pero con un radio triplicado.

Ahora procedemos a acotar la medida de K mediante una cadena de desigualdades:

$$\begin{aligned} \lambda(K) &\leq \lambda\left(\bigcup_{k=1}^m 3I_{j_k}\right) && \text{(Por monotonía de la medida)} \\ &\leq \sum_{k=1}^m \lambda(3I_{j_k}) && \text{(Por subaditividad de la medida)} \\ &= 3 \sum_{k=1}^m \lambda(I_{j_k}) && \text{(Ya que } \lambda(3I) = 3\lambda(I)) \\ &< 3 \sum_{k=1}^m \left(\frac{1}{c} \int_{I_{j_k}} |f| d\lambda\right) && \text{(Usando la desigualdad (2))} \\ &= \frac{3}{c} \sum_{k=1}^m \int_{I_{j_k}} |f| d\lambda \\ &= \frac{3}{c} \int_{\bigcup_{k=1}^m I_{j_k}} |f| d\lambda && \text{(Porque los } I_{j_k} \text{ son disjuntos)} \\ &\leq \frac{3}{c} \int_{\mathbb{R}} |f| d\lambda. && \text{(La integral sobre un subconjunto es menor)} \end{aligned}$$

Así, hemos demostrado que para cualquier subconjunto compacto $K \subset E_c$, se cumple que $\lambda(K) < \frac{3}{c} \int_{\mathbb{R}} |f| d\lambda$. Luego, por la regularidad interna de la medida de Lebesgue, la medida de un conjunto medible es el supremo de las medidas de sus subconjuntos compactos.

$$\lambda(E_c) = \sup\{\lambda(K) \mid K \subset E_c, K \text{ es compacto}\}.$$

Como la cota que hemos encontrado es independiente de la elección de K , se aplica también al supremo. Concluimos entonces que

$$\lambda(E_c) \leq \frac{3}{c} \int_{\mathbb{R}} |f| d\lambda.$$